Centro Mexicano de Estudios Laborales (CEMEL)
Serie Documentos de Trabajo · DT 2025-04 · Ciudad de México

Identificación causal y política de salario mínimo en México, 2018–2024: una nota de cautela metodológica

Tomás Arrieta Lozano[1] Camila Esquivel Barrera[2]

Marzo de 2025

Resumen

Este documento examina la solidez metodológica de las interpretaciones dominantes en el debate público mexicano sobre los efectos de la recuperación del salario mínimo entre 2018 y 2024. Los autores sostienen que tanto la lectura favorable, que atribuye a la política la expansión del empleo formal, como la lectura crítica, que le atribuye el deterioro observado en segmentos de pequeñas y medianas empresas, descansan sobre correlaciones que no satisfacen los requisitos mínimos de identificación causal. El argumento central es la ausencia de un contrafactual creíble, agravada por la presencia de la contracción de 2020 como choque concurrente que afecta los resultados laborales y dificulta la comparación temporal sin política. El documento discute qué diseños cuasi-experimentales permitirían una inferencia más rigurosa y concluye que el estado actual del conocimiento no permite confirmar ni descartar ninguna de las narrativas en disputa.

Palabras clave: salario mínimo, identificación causal, contrafactual, choques concurrentes, evaluación de políticas públicas.
Clasificación JEL: C21, J31, J38.

Los documentos de trabajo de CEMEL difunden investigación en curso con el propósito de recibir comentarios. Su contenido puede ser revisado antes de una eventual publicación definitiva.

[1] Director académico, Centro Mexicano de Estudios Laborales (CEMEL). Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan una posición institucional de CEMEL sobre la política salarial.
[2] Investigadora asociada, CEMEL. Especialista en econometría laboral y evaluación de políticas públicas.

1. Introducción

La política de recuperación del salario mínimo aplicada en México entre 2018 y 2024 ha generado un debate público inusualmente intenso. Diversos actores han ofrecido lecturas divergentes de la misma evidencia estadística: unos concluyen que la política elevó los ingresos laborales sin costos apreciables en el empleo formal; otros, que provocó un deterioro significativo en el tejido de pequeñas y medianas empresas de sectores intensivos en trabajo. Ambas posiciones se presentan ante la opinión pública con un grado de certeza que, a juicio de los autores, la evidencia disponible no autoriza.

Este documento no toma partido en esa disputa. Su propósito es anterior y más modesto: evaluar si las inferencias que circulan en el debate cumplen con los estándares mínimos que la economía aplicada exige para hablar de efectos causales. La conclusión es que no los cumplen. Las cifras oficiales disponibles[3] documentan trayectorias compatibles con múltiples hipótesis rivales, y ninguno de los análisis conocidos por los autores incorpora una estrategia de identificación que permita separar el efecto de la política salarial de otros determinantes contemporáneos del mercado laboral, entre ellos el más severo de todos: la contracción económica de 2020.

La distinción que organiza este documento es elemental pero se pierde con frecuencia en la discusión pública. Una correlación describe que dos fenómenos se mueven juntos en el tiempo. Un efecto causal responde a una pregunta distinta: qué habría ocurrido con el fenómeno de interés si la política no se hubiera aplicado, manteniendo todo lo demás constante. Esa segunda pregunta requiere construir un contrafactual, es decir, una aproximación creíble al escenario que no ocurrió. En ausencia de contrafactual, afirmar que la política *causó* la expansión del empleo, o que *causó* el cierre de empresas, constituye un salto inferencial que la evidencia no respalda.

El resto del documento se organiza como sigue. La sección 2 formula el problema de identificación, desarrolla con detalle el papel de la contracción de 2020 como choque concurrente y discute problemas adicionales de comparabilidad en la medición. La sección 3 revisa críticamente la evidencia agregada y sectorial disponible, distinguiendo lo que las series permiten y no permiten inferir, y examina el riesgo de que la agregación oculte heterogeneidad relevante. La sección 4 discute, con propósito ilustrativo, qué diseños empíricos ofrecerían una identificación más creíble. La sección 5 reconoce las limitaciones propias de este ejercicio. La sección 6 concluye.

2. El problema de identificación causal

2.1. El contrafactual ausente

Estimar el efecto de un incremento salarial sobre el empleo exige comparar dos estados del mundo: el observado, con la política en vigor, y el contrafactual, sin ella. El segundo es por definición inobservable. Toda la econometría de evaluación de políticas consiste, en el fondo, en estrategias para aproximarlo de manera creíble: encontrar unidades comparables no expuestas a la intervención, explotar variación en la intensidad o el momento de la exposición, o identificar reglas de asignación que generen comparaciones casi aleatorias.

En el caso mexicano de 2018 a 2024 concurren tres circunstancias que vuelven este ejercicio particularmente difícil. Primero, la política fue de cobertura nacional y aplicación simultánea, lo que elimina la posibilidad más directa de un grupo de control interno: no existe una región del país que haya continuado bajo el régimen salarial anterior.[4] Segundo, los incrementos fueron acumulativos y sostenidos, de modo que no hay un momento único de tratamiento sino una exposición creciente cuya

[3] Todas las cifras empleadas en este documento provienen del Reporte Técnico CONASAM-DGEE-RT-01-2025, elaborado por la Dirección General de Estudios Económicos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM). Los autores no realizan ajustes ni estimaciones propias sobre esas series.

[4] Los esquemas de incrementos diferenciados por zona geográfica, cuando existen, abren en principio una fuente de variación en la intensidad del tratamiento. Su aprovechamiento riguroso exigiría verificar el supuesto de comparabilidad entre regiones, algo que excede el alcance de esta nota y que, hasta donde los autores conocen, no ha sido resuelto en el debate público.

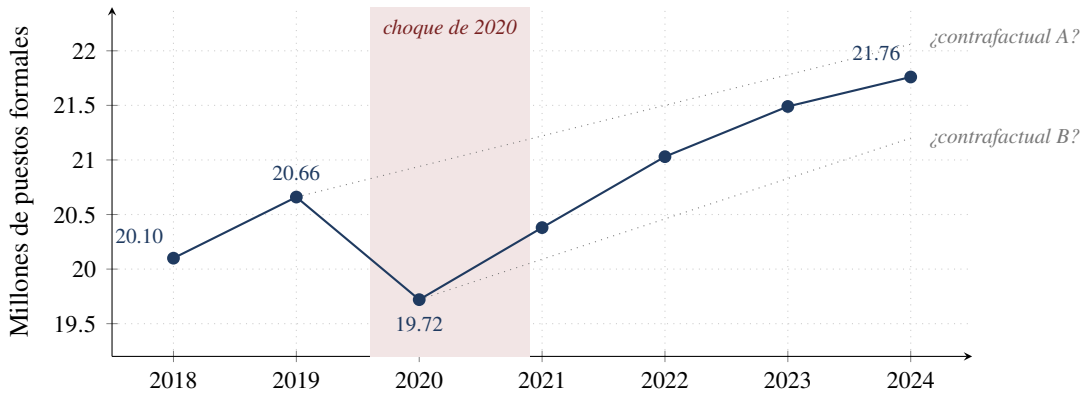


Figura 1: Empleo formal observado (millones de puestos) y contrafactuales ilustrativos. Los valores corresponden al Reporte Técnico CONASAM-DGEE-RT-01-2025; se muestran los siete cierres de cuarto trimestre disponibles para 2018–2024. Las líneas grises no son estimaciones: ilustran que trayectorias contrafactuales muy distintas son compatibles con los mismos datos observados, y que la elección entre ellas determina el signo del efecto que se atribuye a la política.

dosis varía año con año. Tercero, y de manera decisiva, el periodo de aplicación de la política coincidió con el mayor choque macroeconómico en décadas.

2.2. La contracción de 2020 como choque concurrente

La serie de empleo formal ilustra el problema con precisión. Los puestos de trabajo registrados pasaron de 20.10 millones en 2018 a 20.66 millones en 2019, cayeron a 19.72 millones en 2020 y se ubicaron en 21.76 millones en 2024. La lectura de punta a punta (de 20.10 a 21.76 millones) sugiere una expansión neta; la trayectoria intermedia revela un colapso y una recuperación que atraviesan justo el centro del periodo de evaluación.

Desde el punto de vista de la inferencia causal, la contracción de 2020 no es un episodio anecdótico que pueda mencionarse al margen: es un choque concurrente que invalida una interpretación causal de comparaciones simples antes-después. En sentido estricto, un confusor causal sería una variable que influye tanto en la asignación o intensidad del tratamiento como en el resultado. La pandemia afectó directamente los resultados laborales y pudo modificar de manera desigual la exposición efectiva a los aumentos salariales; la coincidencia temporal, por sí sola, no demuestra una flecha causal hacia la política. El choque de 2020 golpeó el empleo, la supervivencia de empresas, la informalidad y los patrones de inversión, y lo hizo con intensidades heterogéneas entre sectores, tamaños de empresa y regiones. Precisamente las dimensiones sobre las que el debate público pretende medir el efecto de la política salarial.

Las consecuencias son simétricas para ambas narrativas. Quien atribuye a la política la recuperación posterior a 2020 debe explicar qué parte de esa recuperación corresponde al rebote mecánico tras el choque, rebote que habría ocurrido con o sin incrementos salariales. Quien atribuye a la política el deterioro de segmentos empresariales debe explicar qué parte de ese deterioro corresponde al propio choque, que afectó con particular severidad a las empresas pequeñas con menor acceso a liquidez. En ambos casos, el dato observado es la suma de al menos dos fuerzas contemporáneas, y ninguna comparación de la serie contra sí misma permite separarlas. La descomposición exigiría una estrategia de identificación creíble, por ejemplo, comparar unidades con distinta exposición efectiva a la política y controlar los impactos heterogéneos de 2020. Esa estrategia no está desarrollada en la evidencia descriptiva aquí analizada.

La figura 1 hace visible la raíz del desacuerdo. El efecto de la política es la distancia vertical entre la serie observada y la trayectoria contrafactual. Como el contrafactual es inobservable, cada actor del debate ha elegido implícitamente el suyo: quien traza una tendencia optimista sin choque concluye que la

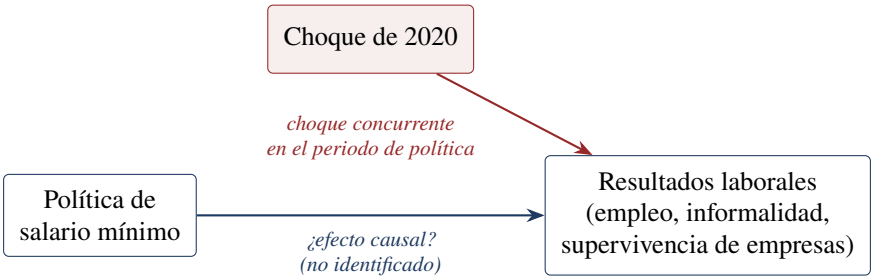


Figura 2: Esquema de un choque concurrente. La pandemia incide en los resultados laborales durante el periodo de incrementos del salario mínimo, pero no se presupone que haya causado la política. La flecha horizontal de interés requiere una estrategia de identificación que controle los demás determinantes del empleo.

política costó empleos; quien asume que sin la política la recuperación habría sido más lenta concluye lo contrario. Ninguna de esas elecciones se ha justificado con un diseño empírico; ambas son supuestos presentados como resultados.

2.3. Problemas de medición y comparabilidad temporal

A la ausencia de contrafactual se suma una dificultad adicional que rara vez se discute en el debate público: la comparabilidad de las propias mediciones a lo largo del periodo. Una serie de empleo formal, un índice de actividad sectorial o una tasa de adopción tecnológica no son magnitudes que se observen directamente de la realidad; son construcciones estadísticas que dependen de definiciones operativas, criterios de registro administrativo y metodologías de levantamiento que pueden, y suelen, cambiar con el tiempo sin que ese cambio se anuncie con el mismo despliegue que el dato mismo.

Tres fuentes de comparabilidad imperfecta son relevantes para el periodo 2018–2024. Primera, los criterios de formalización pueden modificarse por razones ajenas al mercado laboral, por ejemplo mediante reformas administrativas que faciliten el registro patronal o programas de regularización que trasladen a trabajadores del sector informal al formal sin que exista un cambio subyacente en la naturaleza del empleo. Un aumento en el conteo de puestos formales producido por este mecanismo es estadísticamente indistinguible, en la serie agregada, de un aumento producido por creación neta de empleo, pero sus implicaciones para evaluar la política salarial son radicalmente distintas. Segunda, los índices de empleo sectorial construidos con base 100 suelen ser sensibles a la composición de la muestra de establecimientos que los alimenta; la salida de empresas pequeñas de la muestra, ya sea por cierre efectivo o por atrición en el levantamiento, puede sesgar el índice sin que ese sesgo sea visible en el dato publicado. Tercera, los indicadores de adopción tecnológica dependen de cómo se define y se pregunta por la automatización, y ese criterio puede haberse ampliado o precisado entre una medición y otra, generando parte del incremento observado sin que corresponda a un cambio real en el comportamiento de las empresas.

Ninguna de estas fuentes de error invalida por sí sola las series disponibles, y los autores no tienen evidencia de que hayan operado en este caso concreto. El punto es más modesto y, por ello mismo, más incómodo: en ausencia de documentación metodológica detallada sobre la continuidad de los criterios de medición a lo largo del periodo, no es posible descartar que una fracción no trivial de los movimientos observados en las series responda a cambios de medición y no a cambios en el fenómeno que se pretende medir. Esta es una segunda capa de incertidumbre que se añade, y no sustituye, al problema central del contrafactual ausente.

3. Lo que la evidencia disponible permite y no permite inferir

3.1. Evidencia agregada y evidencia sectorial: correlaciones en direcciones opuestas

El debate público ha enfrentado dos series como si fueran pruebas concluyentes de tesis contrarias. Por un lado, el empleo formal agregado, que entre 2018 y 2024 pasó de 20.10 a 21.76 millones de puestos. Por otro, el índice de empleo en las pequeñas y medianas empresas del sector textil, que en el mismo periodo descendió de un nivel base de 100 a 85.6. La primera serie se invoca para sostener que la política no destruyó empleo; la segunda, para sostener que sí lo hizo donde la restricción salarial era más vinculante.

Conviene decirlo con claridad: ambas series son datos legítimos y ninguna prueba lo que se le atribuye. Que el agregado haya crecido no demuestra ausencia de efectos negativos, porque el agregado puede crecer por razones ajenas a la política (recuperación cíclica, relocalización de cadenas productivas, formalización inducida por otros programas) mientras oculta contracciones localizadas. Que un sector intensivo en trabajo se haya contraído no demuestra un efecto negativo de la política, porque ese mismo sector enfrentó en el periodo presiones competitivas externas, cambios tecnológicos y el choque de 2020 con intensidad propia. La coexistencia de una correlación agregada positiva y una correlación sectorial negativa no es una paradoja que deba resolverse eligiendo bando: es exactamente el patrón que cabría esperar cuando múltiples fuerzas operan a la vez y ninguna ha sido aislada.

3.2. El caso de la automatización: hipótesis rivales observacionalmente equivalentes

Un tercer dato ilustra una dificultad adicional. La proporción de establecimientos PyME textiles que registran adopción de automatización pasó de 8 por ciento a 16 por ciento durante el periodo. En el debate público esta duplicación se ha interpretado como sustitución de trabajo por capital inducida por el encarecimiento relativo de la mano de obra. La interpretación es coherente con la teoría, pero no es la única coherente con el dato. Una tendencia secular de digitalización, acelerada de manera generalizada a partir de 2020 por razones que nada tienen que ver con la política salarial, produciría exactamente la misma serie observada.

Este es un ejemplo de lo que la literatura metodológica denomina hipótesis observacionalmente equivalentes: explicaciones distintas que implican los mismos datos, de modo que los datos no pueden discriminar entre ellas. Distinguirlas exigiría variación adicional, por ejemplo, comparar la adopción tecnológica entre empresas con distinta exposición al incremento salarial, controlando por sector y tamaño. Sin esa variación, la duplicación del indicador es compatible tanto con la narrativa crítica como con una tendencia global que habría ocurrido de todos modos, y presentarla como evidencia de una sola de las hipótesis constituye un sesgo de confirmación, no un hallazgo.

La tabla 1 resume la asimetría entre lo que cada indicador sugiere de manera intuitiva y lo que exigiría, en rigor, sostener esa sugerencia como efecto causal. Nótese que la brecha entre ambas columnas no es una peculiaridad de uno solo de los indicadores: es sistemática, y afecta por igual a la evidencia que favorece una lectura optimista y a la que favorece una lectura crítica.

3.3. El riesgo de la agregación: heterogeneidad oculta

Un problema adicional, distinto del de identificación causal pero estrechamente relacionado con él, es el riesgo de que un indicador agregado oculte patrones de signo contrario en sus componentes. La cifra de empleo formal nacional es la suma de trayectorias sectoriales, regionales y por tamaño de empresa que no tienen por qué moverse en la misma dirección. Es enteramente posible, en principio, que el agregado nacional crezca de manera sostenida mientras un subconjunto identificable de unidades productivas, como las PyMEs de sectores intensivos en trabajo de bajo margen, experimente una contracción persistente que el agregado simplemente no tiene el peso relativo para revertir.

Si ese fuera el caso, ambas series del canon, la agregada y la sectorial, serían simultáneamente

Indicador disponible	**Lo que la correlación sugiere**	**Lo que faltaría para hablar de causalidad**
Empleo formal agregado (20.10 a 21.76 millones)	Compatible con ausencia de efectos negativos netos de la política	Un contrafactual sin la política, pero que incorpore los choques de 2020 y demás factores concurrentes
Empleo en PyMEs textiles (100 a 85.6)	Compatible con un efecto negativo concentrado en segmentos vinculantes	Aislar el componente atribuible al costo laboral del atribuible a competencia externa y al choque de 2020 sobre empresas con menor acceso a liquidez
Automatización en PyMEs (8 % a 16 %)	Compatible con sustitución de trabajo por capital inducida por el costo salarial	Comparar adopción entre empresas con distinta exposición a la política, controlando por la tendencia general de digitalización

Cuadro 1: Tres indicadores del canon CONASAM-DGEE-RT-01-2025 utilizados en el debate público y la evidencia adicional que haría falta para una interpretación causal. En ningún caso la columna central implica la columna derecha.

correctas y no estarían en contradicción entre sí; describirían fenómenos distintos ocurriendo a la vez en subpoblaciones distintas. El error metodológico no estaría en ninguna de las dos series, sino en tratar el resultado agregado como si respondiera la pregunta sobre el segmento vulnerable, o viceversa. Aunque el reporte sí presenta indicadores textiles desagregados por tamaño de empresa, los autores no cuentan con información suficiente para establecer cuánto contribuye cada subgrupo a la evolución agregada nacional, pero señalan que su sola posibilidad lógica basta para que ninguna de las dos cifras, agregada o sectorial, pueda usarse como refutación de la otra. Ambas pueden ser ciertas al mismo tiempo sin que ello resuelva la pregunta causal que motiva el debate.

3.4. Sobre la asimetría retórica del debate

Los autores subrayan que el problema descrito no es privativo de una de las partes. La discusión pública ha operado bajo un estándar de evidencia asimétrico según la conveniencia de cada actor: las correlaciones favorables a la propia tesis se presentan como efectos demostrados, mientras que las desfavorables se descalifican por no controlar factores externos. El estándar metodológico correcto es uno solo y se aplica en ambas direcciones. Bajo ese estándar, lo que existe hasta ahora es un conjunto de correlaciones sugerentes, ninguna de las cuales alcanza el rango de estimación causal.

4. ¿Qué permitiría una inferencia más creíble? Una nota pedagógica

Esta sección describe, con propósito estrictamente ilustrativo, las familias de diseños que la economía aplicada emplea para aproximar contrafactuales. Los autores no afirman que estos diseños se hayan aplicado al caso mexicano reciente ni presentan aquí estimación alguna; el objetivo es precisar qué tipo de evidencia elevaría la calidad del debate.

La primera familia es el diseño de diferencias en diferencias. Consiste en comparar la evolución de un grupo expuesto a la política con la de un grupo de control no expuesto, antes y después de la intervención. La primera diferencia (antes-después) elimina las características fijas de cada grupo; la segunda (tratado-control) elimina los choques comunes a ambos, incluido, de manera crucial para este caso, un choque como el de 2020, siempre que sus efectos sobre la evolución de los resultados sean comparables entre grupos. El supuesto que sostiene todo el edificio es el de tendencias paralelas: en ausencia de la política, ambos grupos habrían evolucionado de forma similar. Ese supuesto no es verificable directamente, pero sí es examinable con datos previos a la intervención, y su plausibilidad

debe argumentarse, no asumirse.

Para ilustrar la lógica, y únicamente con fines pedagógicos, considérese un ejemplo numérico enteramente hipotético, sin relación alguna con las cifras del Reporte Técnico CONASAM-DGEE-RT-01-2025. Supóngase un grupo de empresas expuesto a la política cuyo empleo pasa de un índice 100 a un índice 90 tras la intervención, y un grupo de control no expuesto, pero afectado por los mismos choques macroeconómicos, cuyo empleo pasa de 100 a 96 en el mismo periodo. La diferencia simple antes-después del grupo tratado, de -10 puntos, confunde el efecto de la política con el efecto de los choques comunes. La diferencia en diferencias, esto es, la comparación de las dos variaciones (-10 menos -4), arroja una estimación de -6 puntos que solo puede atribuirse a la política si se satisfacen los supuestos de identificación. El ejercicio es trivial una vez que se cuenta con un grupo de control creíble; el problema del caso mexicano no es la aritmética, sino que ese grupo de control no está disponible en la evidencia que circula en el debate público.

La segunda familia explota variación en la intensidad del tratamiento. Aun cuando una política es de cobertura nacional, su mordida efectiva difiere entre unidades: un mismo incremento del salario mínimo es más vinculante en municipios, sectores o empresas donde una fracción mayor de trabajadores percibía remuneraciones cercanas al mínimo anterior. Comparar resultados entre unidades de alta y baja exposición, controlando por sus diferencias previas, permite una aproximación al efecto sin necesidad de un grupo enteramente no tratado. La amenaza principal es que la exposición no es aleatoria: las unidades más expuestas suelen diferir sistemáticamente de las menos expuestas, y esas diferencias pueden correlacionarse con la vulnerabilidad al choque de 2020, reintroduciendo el sesgo que se buscaba eliminar.

La tercera familia son los diseños de discontinuidad, aplicables cuando una regla administrativa genera un umbral nítido: unidades apenas por encima y apenas por debajo del umbral resultan comparables en todo salvo en la exposición al tratamiento. En el caso que nos ocupa, un régimen salarial diferenciado por zona geográfica generaría, en principio, una frontera de este tipo. Su explotación rigurosa exigiría verificar que ninguna otra política ni ningún choque relevante cambia en la misma frontera, verificación exigente que el debate público no ha ofrecido.

Dos observaciones cierran esta sección. Primera, ninguno de estos diseños es infalible; cada uno descansa en supuestos que deben defenderse caso por caso, y la honestidad metodológica consiste en hacer explícitos esos supuestos y sus vulnerabilidades. Segunda, la ausencia de estos diseños en la discusión pública no es un tecnicismo: es la diferencia entre saber y suponer. Mientras esa ausencia persista, la pregunta por el efecto causal de la política permanece abierta.

5. Limitaciones del presente documento

Por congruencia con el estándar que este documento exige de otros, corresponde señalar sus propias limitaciones. Primera, el análisis se apoya en tres indicadores del Reporte Técnico CONASAM-DGEE-RT-01-2025 y no tiene acceso a microdatos que permitirían examinar directamente la heterogeneidad discutida en la sección 3.4 ni evaluar la comparabilidad de mediciones discutida en la sección 2.3; ambos señalamientos son, por tanto, posibilidades metodológicamente relevantes y no hallazgos verificados por los autores. Segunda, el catálogo de diseños empíricos presentado en la sección 4 es ilustrativo y no exhaustivo; existen extensiones y variantes, por ejemplo estrategias que combinan varias fuentes de variación, que quedan fuera del alcance de esta nota. Tercera, el documento se concentra en el problema de identificación del efecto sobre empleo formal e informalidad, y no aborda con el mismo detalle otros posibles efectos de la política, como los que pudiera tener sobre precios, productividad o desigualdad salarial, que exigirían un tratamiento metodológico propio.

Ninguna de estas limitaciones debilita el argumento central del documento; si acaso, lo refuerza. Si incluso un ejercicio deliberadamente centrado en el problema de identificación enfrenta restricciones de información y de alcance como las señaladas, resulta más difícil sostener que los análisis divulgados en

el debate público, que no suelen declarar restricciones de este tipo, hayan superado un estándar de rigor más exigente.

6. Conclusión

Este documento no concluye que la política de salario mínimo haya sido benéfica ni que haya sido perjudicial. Concluye algo distinto y, a juicio de los autores, previo a cualquier valoración: que la evidencia disponible en el debate público no permite confirmar ni descartar de manera rigurosa ninguna de las narrativas dominantes. Las series agregadas y sectoriales documentan correlaciones reales, pero la coincidencia temporal de la política con el choque de 2020, la ausencia de un grupo de comparación creíble, la heterogeneidad que las series agregadas pueden ocultar y la equivalencia observacional de hipótesis rivales impiden traducir esas correlaciones en efectos causales.

Esta conclusión resultará insatisfactoria para quien busque en la economía una respuesta inmediata. Los autores sostienen, sin embargo, que reconocer los límites del conocimiento disponible no es una renuncia al análisis sino su condición de posibilidad. Un debate público que trata supuestos como resultados no está mejor informado por tener más cifras; está peor informado por creer que las entiende. La contribución que la investigación aplicada puede hacer en este terreno no es adjudicar la disputa, sino elevar el estándar bajo el cual cualquier parte pueda, eventualmente, ganarla.

El costo de no hacerlo no es meramente académico. Las decisiones de política pública, y las decisiones privadas de empresas y trabajadores que se toman a la luz de esas políticas, se benefician de diagnósticos que distingan lo que se sabe de lo que se supone. Mientras el debate sobre el salario mínimo en México continúe resolviéndose por la vía de la correlación más conveniente para cada parte, el país seguirá discutiendo una pregunta que, en sentido estricto, nadie ha respondido todavía.

Nota sobre fuentes. Las cifras de empleo formal, empleo de pequeñas y medianas empresas del sector textil y adopción de procesos de automatización provienen del Reporte Técnico CONASAM-DGEE-RT-01-2025. La discusión metodológica se apoya en el instrumental estándar de la econometría de evaluación de políticas, tal como se expone en los manuales de referencia de inferencia causal y economía laboral aplicada; dado el carácter general de esa discusión, los autores omiten citas puntuales.